

HUMAN PHYSIOLOGY: THE NERVOUS SYSTEM & SOMATIC SENSATION

علم وظائف الأعضاء البشري: الجهاز العصبي والإحساس الجسدي

Somatosensory Lecture | محاضرة الجهاز الحسي الجسدي

1. THE NERVOUS SYSTEM – INTRODUCTION | مقدمة - الجهاز العصبي

Objectives and Questions

الأهداف والأسئلة

- 1. I can describe the functions of the nervous system.
1. أستطيع وصف وظائف الجهاز العصبي.
 - 2. I can describe the parts of a neuron cell and identify how they transmit electrochemical impulses.
2. أستطيع وصف أجزاء الخلية العصبية وتحديد كيفية نقلها للرسائل الكهروكيميائية.
 - 3. I can compare and contrast the central and peripheral nervous systems.
3. أستطيع المقارنة بين الجهازين العصبيين المركزي والمحيطي.
 - 4. I can identify and explain different areas of the brain and their functions.
4. أستطيع تحديد مناطق الدماغ المختلفة وشرح وظائفها.
 - 5. I can explain how the nervous system passes information between the external environment and the many parts of the body.
5. أستطيع شرح كيف ينقل الجهاز العصبي المعلومات بين البيئة الخارجية وأجزاء الجسم المختلفة.
- (Figure: central nervous system – brain, spinal cord; peripheral nervous system – ganglion, nerve.)
(الشكل: الجهاز العصبي المركزي – الدماغ، الحبل الشوكي؛ الجهاز العصبي المحيطي – العقدة، العصب.)

The Nervous System Is

الجهاز العصبي هو

A physically connected network of cells, tissues and organs that allow us to communicate with and react to the environment and perform life activities.

شبكة مترابطة فيزيائياً من الخلايا والأنسجة والأعضاء تتيح لنا التواصل مع البيئة والتفاعل معها وأداء أنشطة الحياة.

Cool Nervous System Facts

حقائق مثيرة عن الجهاز العصبي

- As a fetus in the uterus, neurons develop at the rate of 250,000 per minute.
في مرحلة الجنين داخل الرحم، تتكون العصبونات بمعدل 250,000 عصبون في الدقيقة.
- We have about 100 billion nerve cells in our brain by adulthood (over 600 miles worth) – yet we typically use around 4% at any given time.
لدينا حوالي 100 مليار خلية عصبية في الدماغ عند البلوغ (بطول يزيد على 600 ميل) – ومع ذلك نستخدم عادةً حوالي 4% منها في أي وقت.

- Neurons are our largest cells.

العصبونات هي أكبر خلايانا.

- Messages transmit at speeds of up to 180 m/s (268 mile/h).

تنتقل الرسائل بسرعات تصل إلى 180 م/ث (268 ميلاً/ساعة).

Four Primary Functions of Nervous System

الوظائف الأساسية الأربعة للجهاز العصبي

- 1. Sensing the world: vision, hearing, smell, taste, touch.

1. استشعار العالم: البصر، السمع، الشم، التذوق، اللمس.

- 2. Transmitting information.

2. نقل المعلومات.

- 3. Processing information.

3. معالجة المعلومات.

- 4. Producing a response.

4. إنتاج الاستجابة.

2. NEURONS & THE REFLEX ARC | العصبونات والقوس الانعكاسي

Neurons

العصبونات

- The functional unit of the nervous system is the nerve cell, the **NEURON**.
الوحدة الوظيفية للجهاز العصبي هي الخلية العصبية، أي **العصبون**.
- They send electrochemical messages around the body.
ترسل رسائل كهروكيميائية في أنحاء الجسم.
- Glial cells** provide support and protection for neurons.
توفر **الخلايا الدبقية** الدعم والحماية للعصبونات.

Parts of a Neuron (Nerve Cell)

أجزاء العصبون (الخلية العصبية)

- Dendrites:** receive chemical signals from neighboring cells.
التغصينات: تستقبل الإشارات الكيميائية من الخلايا المجاورة.
- Cell body:** contains the nucleus & organelles.
جسم الخلية: يحتوي على النواة والعضيات.
- Axon:** long extension that carries electrical messages away from the cell body to the terminal axons.
المحور العصبي: امتداد طويل ينقل الرسائل الكهربائية بعيداً عن جسم الخلية إلى النهايات المحورية.
- Terminal axons:** pass the signal to the next cell.
النهايات المحورية: تنقل الإشارة إلى الخلية التالية.
- Myelin sheath:** protective covering for axon.
غمد النخاعين (الميالين): غطاء واقٍ للمحور العصبي.

(Figure labels: dendrite, cell body, nucleus, axon, myelin, Schwann cell, node of Ranvier, axon terminal.)

(تسميات الشكل: التغصن، جسم الخلية، النواة، المحور العصبي، النخاعين، خلية شوان، عقدة رانفييه، النهاية المحورية.)

Types of Neurons

أنواع العصبونات

3 main types of neurons:

ثلاثة أنواع رئيسية من العصبونات:

- Sensory neuron** = detects stimuli.
العصبون الحسي = يكشف المنبهات.
- Interneurons** = relay signals between neurons; for example, they relay sensory signals to the brain, then return the message back to motor neurons.
العصبونات البينية = تنقل الإشارات بين العصبونات؛ فمثلاً تنقل الإشارات الحسية إلى الدماغ ثم تعيد الرسالة إلى العصبونات الحركية.
- Motor neuron** = passes the message from brain or spinal cord to rest of body for muscle response.
العصبون الحركي = ينقل الرسالة من الدماغ أو الحبل الشوكي إلى بقية الجسم لاستجابة العضلات.

This coordinated pathway is known as the **REFLEX ARC**.

يُعرف هذا المسار المنسق باسم **القوس الانعكاسي**.

(Figure: a) motor neuron (multipolar); b) sensory neuron (unipolar) with receptor cell; c) interneuron (multipolar); labels – dendrite, cell body, axon, myelin sheath, neurofibril node (node of Ranvier).)

(الشكل: أ) العصبون الحركي (متعدد الأقطاب)؛ ب) العصبون الحسي (أحادي القطب) مع خلية مستقبلية؛ ج) العصبون البيني (متعدد الأقطاب)؛ التسميات – التغصن، جسم الخلية، المحور، غمد النخاعين، عقدة رانفيرييه.)

Reflex Arc – "What happens when you step on a nail?"

القوس الانعكاسي – "ماذا يحدث عندما تدوس على مسمار؟"

- Reflexes are automatic unplanned responses to a stimulus.

المنعكسات استجابات تلقائية غير مخطط لها لمنبه ما.

- The stimulus (nail) is received by the **sensory neurons** in the foot.

يُستقبل المنبه (المسمار) بواسطة **العصبونات الحسية** في القدم.

- This information travels to the spine, where the **interneuron** is triggered.

تنتقل هذه المعلومات إلى العمود الفقري، حيث يُحفّز **العصبون البيني**.

- The interneuron transmits the signal to the brain (through the spinal cord), carries the message back and stimulates the **motor neuron** to move the foot.

ينقل العصبون البيني الإشارة إلى الدماغ (عبر الحبل الشوكي)، ويعيد الرسالة ويحفّز **العصبون الحركي** لتحريك القدم.

(Figure: skin, sensory neuron, spinal cord (cross-section), interneuron, motor neuron, muscle.)

(الشكل: الجلد، العصبون الحسي، الحبل الشوكي (مقطع عرضي)، العصبون البيني، العصبون الحركي، العضلة.)

3. SOMATIC SENSATION – INTRODUCTION | مقدمة – الإحساس الجسدي

What Is Somatic Sensation? (Lecture Outline)

ما هو الإحساس الجسدي؟ (مخطط المحاضرة)

These questions structure the rest of the lecture (the outline slide is repeated before each part):

تنظم هذه الأسئلة بقية المحاضرة (تكرر شريحة المخطط قبل كل جزء):

- What is somatic sensation? (ما هو الإحساس الجسدي؟)
- How do we detect changes in our environment? (كيف نكشف التغيرات في بيئتنا؟)
- How strong is the stimulus? (ما مدى قوة المنبه؟)
- How long does the stimulus last? (كم يدوم المنبه؟)
- Where is the stimulus? (أين يقع المنبه؟)
- Where do we 'feel' sensation? (أين "نشعر" بالإحساس؟)

Introduction to Sensory System

مقدمة إلى الجهاز الحسي

Sensation is a conscious or sub-conscious awareness of an external or internal stimulus.

الإحساس هو إدراك واعٍ أو تحت وعي لمنبه خارجي أو داخلي.

The Senses

الحواس

General senses (الحواس العامة)

- **(a) Somatic** – sensation from body, i.e. tactile (touch, pressure, vibration); thermal (warm, cold); pain; proprioception.

(أ) الجسدية – الإحساس من الجسم، أي: اللمسي (اللمس، الضغط، الاهتزاز)؛ الحراري (الدفع، البرودة)؛ الألم؛ حس الوضع (الحس العميق).

- **(b) Visceral** – sensation from internal organs.

(ب) الحشوية – الإحساس من الأعضاء الداخلية.

Special senses (الحواس الخاصة)

Smell, taste, vision, hearing.

الشم، التذوق، البصر، السمع.

Sensory Receptors of 1st Order Neurones

المستقبلات الحسية لعصبونات الرتبة الأولى

- **Free nerve ending** (e.g. cold stimulus).

النهاية العصبية الحرة (مثل منبه البرودة).

- **Encapsulated nerve ending** (e.g. pressure stimulus).

النهاية العصبية المغلفة (مثل منبه الضغط).

- **With specialised cell** (e.g. gustatory (taste) receptor – sugar molecule).

مع خلية متخصصة (مثل مستقبل التذوق – جزيء السكر).

(Figure: stimulus → generator potential → triggers nerve impulses → propagate along axon into CNS.)

(الشكل: المنبه ← الكمون المولّد ← يحفّز السيالات العصبية ← تنتشر على طول المحور إلى الجهاز العصبي المركزي.)

Modality & Quality

نوع الحس وصفته

- **Stimulus modalities** include light, touch, temperature, chemical changes (e.g., taste), etc.

أنواع المنبهات (الطرائق الحسية) تشمل الضوء، واللمس، والحرارة، والتغيرات الكيميائية (مثل التذوق)، وغيرها.

- **Qualities:** a subdivision of modality, e.g. taste can be divided into sweet, sour, salt, etc.

الصفات: تقسيم فرعي لنوع الحس، فمثلاً يمكن تقسيم التذوق إلى حلو وحامض ومالح وغيرها.

- Sensory receptors are **modality specific**.

المستقبلات الحسية نوعية للطريقة الحسية.

CNS Distinguishes 4 Stimulus Properties

يُميّز الجهاز العصبي المركزي 4 خصائص للمنبه

- Modality (nature) of stimulus – type of receptor (نوع (طبيعة) المنبه – نوع المستقبل)
- Location (الموقع)
- Intensity (الشدة)
- Duration (المدة)

4. SENSORY RECEPTORS | المستقبلات الحسية

Sensory Receptors of the Skin (Figure)

المستقبلات الحسية في الجلد (الشكل)

- **Epidermis:** nociceptor (pain receptor); type I cutaneous mechanoreceptor (tactile or Merkel disc).
البشرة: مستقبل الألم؛ المستقبل الميكانيكي الجلدي من النوع الأول (قرص لمسي أو قرص ميركل).
- **Dermis:** corpuscle of touch (Meissner corpuscle) in dermal papilla; type II cutaneous mechanoreceptor (Ruffini corpuscle); hair root plexus.
الأدمة: جسيم اللمس (جسيم مايسنر) في الحليمة الأدمية؛ المستقبل الميكانيكي الجلدي من النوع الثاني (جسيم روفيني)؛ ضفيرة جذر الشعرة.
- **Subcutaneous layer:** lamellated (Pacinian) corpuscle.
الطبقة تحت الجلد: الجسيم الصفائحي (جسيم باتشيني).

Mechanoreceptors

المستقبلات الميكانيكية

Mechanoreceptors, which comprise both exteroceptors and proprioceptors, are activated following physical deformation due to touch, pressure, stretch, or vibration of the skin, muscles, tendons, ligaments, and joint capsules in which they reside.

المستقبلات الميكانيكية، التي تشمل المستقبلات الخارجية ومستقبلات الحس العميق، تُنشَّط بعد التشوه الفيزيائي الناتج عن اللمس أو الضغط أو التمدط أو الاهتزاز في الجلد والعضلات والأوتار والأربطة ومحافظ المفاصل التي توجد فيها.

A mechanoreceptor may be **nonencapsulated** or **encapsulated**.

قد يكون المستقبل الميكانيكي **غير مغلف** أو **مغلفاً**.

Nonencapsulated Mechanoreceptors

المستقبلات الميكانيكية غير المغلفة

Nonencapsulated mechanoreceptors are slowly adapting and include free nerve endings and some tactile receptors:

المستقبلات الميكانيكية غير المغلفة بطيئة التكيف، وتشمل النهايات العصبية الحرة وبعض المستقبلات اللمسية:

- **Free nerve endings** are present in the epidermis, dermis, cornea, dental pulp, mucous membranes of the oral and nasal cavities and of the respiratory, gastrointestinal, and urinary tracts, muscles, tendons, ligaments, joint capsules, and bones.
النهايات العصبية الحرة توجد في البشرة، والأدمة، والقرنية، ولب السن، والأغشية المخاطية لجوفي الفم والأنف وللجهاز التنفسي والهضمي والبولي، والعضلات، والأوتار، والأربطة، ومحافظ المفاصل، والعظام.
- **Tactile receptors (Merkel's discs)** respond to discriminative touch stimuli that facilitate the distinguishing of texture, shape, and edges of objects.
المستقبلات اللمسية (أقراص ميركل) تستجيب لمنبهات اللمس التمييزي التي تسهل تمييز ملمس الأشياء وشكلها وحوافها.

Touch Receptors (Tactile Receptors)

مستقبلات اللمس (المستقبلات اللمسية)

- Free or encapsulated dendritic endings.
- In skin and deep organs, e.g.: Pacinian corpuscles.
- When stimulated, it opens a mechanically gated ion channel.
- This type has **rapid adaptation** $\Rightarrow$ receptor type? (phasic).

نهايات تغصنية حرة أو مغلفة.

في الجلد والأعضاء العميقة، مثل: جسيمات باتشيني.

عند تنبيهه، يفتح قناة أيونية مَبَوَّبة ميكانيكياً.

هذا النوع **سريع التكيف** $\Rightarrow$ نوع المستقبل؟ (طوري).

Encapsulated Mechanoreceptors

المستقبلات الميكانيكية المغلفة

- **1- Meissner's corpuscles:** they are sensitive to two-point tactile (fine) discrimination, and are thus of great importance to the visually impaired by permitting them to read Braille.
1- جسيمات مايسنر: حساسة للتمييز اللمسي (الدقيق) بين نقطتين، ولذلك لها أهمية كبيرة لضعاف البصر إذ تمكنهم من قراءة طريقة برايل.
- **2- Pacinian corpuscles:** the largest of the mechanoreceptors. They are believed to respond to pressure and vibratory stimuli, including tickling sensations.
2- جسيمات باتشيني: أكبر المستقبلات الميكانيكية. ويُعتقد أنها تستجيب لمنبهات الضغط والاهتزاز، بما فيها إحساس الدغدغة.
- **3- Ruffini's corpuscles:** respond to stretching of the collagen bundles in the skin or joint capsules and may provide proprioceptive information.
3- جسيمات روفيني: تستجيب لتمطط حزم الكولاجين في الجلد أو محافظ المفاصل، وقد توفر معلومات عن حس الوضع.
- **4- Muscle spindles and Golgi tendon organs (GTOs):** detect sensory input from the skeletal muscle and transmit it to the spinal cord, where it plays an important role in reflex activity and motor control involving the cerebellum.
4- المغازل العضلية وأعضاء غولجي الوترية: تكشف المدخلات الحسية من العضلات الهيكلية وتنقلها إلى الحبل الشوكي، حيث تلعب دوراً مهماً في النشاط الانعكاسي والتحكم الحركي الذي يشمل المخيخ.

(Figure: hair, free nerve endings, tactile discs (of Merkel), tactile corpuscle (of Meissner), end bulbs, Pacinian corpuscle, Ruffini's corpuscle, peritrichial or root hair plexus. Golgi tendon organ vs. muscle spindle.)

(الشكل: الشعرة، النهايات العصبية الحرة، الأقراص اللمسية (لميركل)، الجسيم اللمسي (لمايسنر)، البصيلات الانتهازية، جسيم باتشيني، جسيم روفيني، الضفيرة حول الشعرة أو ضفيرة جذر الشعرة. عضو غولجي الوتري مقابل المغزل العضلي.)

Temperature Receptors (Thermoreceptors)

مستقبلات الحرارة

- Free dendritic endings in hypodermis.
- Function in thermoregulation.
- Cold receptors ($<$ body temperature).

نهايات تغصنية حرة في النسيج تحت الجلد.

تعمل في تنظيم الحرارة.

مستقبلات البرودة (أقل من حرارة الجسم).

- Warm receptors (> body temperature).

مستقبلات الدفء (أعلى من حرارة الجسم).

- Adaptation only between 20 and 40 °C?

التكيف فقط بين 20 و40 درجة مئوية؟

- Temperature-sensitive nociceptors are activated by, and sensitive to, excessive heat or cold.

تُنشَّط مستقبلات الألم الحساسة للحرارة بالحرارة أو البرودة المفرطة وتكون حساسة لها.

Nociceptors

مستقبلات الألم

- Pain-sensitive receptors.

مستقبلات حساسة للألم.

- Free dendritic endings.

نهايات تغصنية حرة.

- Activated by strong, noxious stimuli – function: transmitting pain.

تُنشَّط بالمنبهات القوية المؤذية – الوظيفة: نقل الألم.

- 3 categories: mechanical, thermal, chemical.

3 فئات: ميكانيكية، حرارية، كيميائية.

- **Polymodal nociceptors** (respond to mechanical, thermal, or chemical painful stimuli).

مستقبلات الألم متعددة الأنماط (تستجيب للمنبهات المؤلمة الميكانيكية أو الحرارية أو الكيميائية).

Proprioceptors

مستقبلات الحس العميق

Sensory receptors of muscles and joints providing information on body position, i.e., **proprioception** (muscle spindle, Golgi tendon organ).

مستقبلات حسية في العضلات والمفاصل توفر معلومات عن وضع الجسم، أي **حس الوضع (الحس العميق)** (المغزل العضلي، عضو غولجي الوترية).

5. HOW DO WE DETECT CHANGES? – SENSORY TRANSDUCTION | كيف نكشف التغيرات؟ - التحويل الحسي

Sensory Transduction

التحويل الحسي

- ① **Stimulus** evokes change in the permeability to ions of the receptor membrane.
① **المنبه** يُحدث تغييراً في نفوذية غشاء المستقبل لأيونات.
- ② **Receptor potential** (movement of ions across membrane).
② **كمون المستقبل** (حركة الأيونات عبر الغشاء).
- ③ **Generator potential** triggers →
③ **الكمون المولّد** يحقّز ←
- ④ **Action potentials** (nerve impulses) that propagate into the CNS.
④ **كمونات الفعل** (السيالات العصبية) التي تنتشر إلى الجهاز العصبي المركزي.

6. HOW STRONG IS THE STIMULUS? | ما مدى قوة المنبه؟

Stimulus Strength (Intensity)

قوة المنبه (شدته)

- Strength (intensity) is determined by the rate of action potentials (**frequency coding**): a stronger stimulus produces more action potentials in the afferent neurone over time.
تحدد القوة (الشدة) بمعدل كمونات الفعل (**الترميز بالتردد**): المنبه الأقوى يُنتج كمونات فعل أكثر في العصبون الوارد خلال الزمن.
- A stronger stimulus also activates neighbouring cells (but to a lesser degree).
كما ينشط المنبه الأقوى الخلايا المجاورة (ولكن بدرجة أقل).

7. HOW LONG DOES THE STIMULUS LAST? | كم يدوم المنبه؟

Duration & Adaptation

المدة والتكيف

- Duration is coded by the duration of APs in sensory neurons.
تُرْمَز المدة بمدة كمونات الفعل في العصبونات الحسية.
- Sustained stimulation leads to **adaptation**. According to this we have: tonic receptors; phasic receptors.
يؤدي التنبيه المستمر إلى **التكيف**. وبناءً عليه لدينا: مستقبلات مقوية (توترية)؛ مستقبلات طورية.
- Slowly adapting (tonic) receptors** may keep firing as long as the stimulus lasts, e.g. joint receptors and baroreceptors.

المستقبلات بطيئة التكيف (المقوية) قد تستمر في الإطلاق طالما استمر المنبه، مثل مستقبلات المفاصل ومستقبلات الضغط.

- Rapidly adapting (phasic) receptors** respond maximally and briefly to a stimulus, e.g. touch receptors.
المستقبلات سريعة التكيف (الطورية) تستجيب بأقصى قدر ولفترة قصيرة للمنبه، مثل مستقبلات اللمس.

(Figure: slowly adapting receptor fires throughout the stimulus from on to off; rapidly adapting receptor fires only at stimulus onset (and offset).)

(الشكل: المستقبل بطيء التكيف يطلق طوال مدة المنبه من بدايته إلى نهايته؛ والمستقبل سريع التكيف يطلق فقط عند بداية المنبه (ونهايته).)

Tonic vs Phasic Receptors

المستقبلات المقوية مقابل الطورية

Tonic receptors	Phasic receptors
المستقبلات المقوية	المستقبلات الطورية
Slow or no adaptation	Rapid adaptation
تكيف بطيء أو معدوم	تكيف سريع
Continuous signal transmission for duration of stimulus	Cease firing if strength of a continuous stimulus remains constant
نقل مستمر للإشارة طوال مدة المنبه	تتوقف عن الإطلاق إذا بقيت قوة المنبه المستمر ثابتة
Monitoring of parameters that must be continually evaluated, e.g.: baroreceptors	Allow body to ignore constant unimportant information, e.g.: smell
مراقبة المتغيرات التي يجب تقييمها باستمرار، مثل: مستقبلات الضغط	تسمح للجسم بتجاهل المعلومات الثابتة غير المهمة، مثل: الشم

8. WHERE IS THE STIMULUS? – SENSORY ACUITY | أين يقع المنبه؟ – الحدة الحسية

Sensory Acuity

الحدة الحسية

Acuity: the precision by which a stimulus can be located (or the ability to be acutely aware of the detail).

Determined by:

الحدة: الدقة التي يمكن بها تحديد موقع المنبه (أو القدرة على الإدراك الدقيق للتفاصيل). وتحدد بواسطة:

- 1. Lateral inhibition in the CNS (التثبيط الجانبي في الجهاز العصبي المركزي)
- 2. Two-point discrimination (التمييز بين نقطتين)
- 3. Synaptic convergence and divergence (التقارب والتباعد المشبكي)

Lateral Inhibition

التثبيط الجانبي

- Refers to the capacity of excited neurons to reduce the activity of their neighbors.
يشير إلى قدرة العصبونات المستثارة على تقليل نشاط جيرانها.
- Neurons that are firing inhibit the stimulation of surrounding neurons.
العصبونات التي تطلق تثبط تنبيه العصبونات المحيطة بها.
- Accordingly, only the neurons that are most stimulated and least inhibited respond.
وبالتالي، لا تستجيب إلا العصبونات الأكثر تنبيهاً والأقل تثبيطاً.

(Figure 10-6 – lateral inhibition: the most strongly stimulated central neuron (B) inhibits its neighbours (A, C), sharpening the peak of the signal.)

(الشكل 10-6 – التثبيط الجانبي: العصبون المركزي الأكثر تنبيهاً (B) يثبط جيرانه (A, C)، مما يزيد حدة ذروة الإشارة.)

Two-Point Discrimination – Practical

التمييز بين نقطتين – تجربة عملية

- 1. Take your paper clip and open it up.
1. خذ مشبك الورق وافتحه.
- 2. Make it into a pair of forceps, the tips about 1 cm apart.
2. اجعله على شكل ملقط، بحيث تتباعد طرفاه حوالي 1 سم.
- 3. Investigate the phenomenon of two-point discrimination by placing the two points together on the fingertips, palm and forearm.
3. استقص ظاهرة التمييز بين نقطتين بوضع الطرفين معاً على أطراف الأصابع وراحة اليد والساعد.
- 4. Can you feel one or two points at these sites?
4. هل تشعر بنقطة واحدة أم نقطتين في هذه المواقع؟

Two-Point Discrimination

التمييز بين نقطتين

Minimal interstimulus distance required to perceive two simultaneously applied skin indentations: fingertips – 2 mm apart; forearm – 40 mm apart.

أقل مسافة بين منبهين لازمة لإدراك ضغطتين متزامنتين على الجلد: أطراف الأصابع - 2 ملم؛ الساعد - 40 ملم.

Two-point discrimination is determined by (يحدد التمييز بين نقطتين بواسطة)

- **Density (number) of sensory receptors** (3–4 times greater in fingertips than other areas of hand).
كثافة (عدد) المستقبلات الحسية (أكبر بـ 3-4 أضعاف في أطراف الأصابع مقارنة بمناطق اليد الأخرى).
- **Size of neuronal receptive fields:** fingertips = 1–2 mm; palm = 5–10 mm.
حجم الحقول المستقبلة العصبية: أطراف الأصابع = 1-2 ملم؛ راحة اليد = 5-10 ملم.
- Psychological factors.

العوامل النفسية.

Receptive Fields

الحقول المستقبلة

- The receptive field is a portion of sensory space that can elicit neuronal responses when stimulated.
الحقل المستقبل هو جزء من الحيز الحسي يمكنه إثارة استجابات عصبية عند تنبيهه.
 - Each 1° sensory neuron picks up information from a receptive field.
كل عصبون حسي أولي يلتقط المعلومات من حقل مستقبل.
 - Often convergence onto a 2° sensory neuron → summation of multiple stimuli.
غالباً ما يحدث تقارب على عصبون حسي ثانوي ← جمع لمنبهات متعددة.
 - Size of receptive field determines sensitivity to stimulus – tested by the two-point discrimination test.
يحدد حجم الحقل المستقبل الحساسية للمنبه – ويُختبر باختبار التمييز بين نقطتين.
 - Receptive fields vary in size and density, and overlap with neighbouring receptive fields (e.g. of skin).
تختلف الحقول المستقبلة في الحجم والكثافة، وتتداخل مع الحقول المستقبلة المجاورة (مثلاً في الجلد).
- (Figure: sensory receptors in a receptive field of skin → cell body → CNS.)
(الشكل: مستقبلات حسية في حقل مستقبل من الجلد ← جسم الخلية ← الجهاز العصبي المركزي.)

Convergence and Divergence

التقارب والتباعد

- **Convergence:** multiple sensory neurons are activated, and these sensory neurons all project into (they converge on to) individual extensor neurons. So it will **decrease the acuity**.
التقارب: تُنشَّط عدة عصبونات حسية، وتسقط جميعها على (تتقارب على) عصبونات منفردة. ولذلك فهو **يقلل الحدة**.
- **Divergence:** a single sensory neuron has multiple branches that diverge and make synaptic connections with many individual neurons. So it will **increase the acuity** (amplifies the signal).
التباعد: لعصبون حسي واحد فروع متعددة تتباعد وتشكل اتصالات مشبكية مع عصبونات منفردة كثيرة. ولذلك فهو **يزيد الحدة** (يضخم الإشارة).

(Figure: 1st order neurones converging onto / diverging to 2nd order neurones (A, B, C).)

(الشكل: عصبونات الرتبة الأولى تتقارب على / تتباعد إلى عصبونات الرتبة الثانية (A, B, C).)

9. WHERE DO WE 'FEEL' SENSATION? – ASCENDING PATHWAYS | أين "نشعر" بالإحساس؟ - المسارات الصاعدة

Ascending Sensory Pathways – Functional Classification

المسارات الحسية الصاعدة – التصنيف الوظيفي

The ascending sensory pathways are classified according to the functional components (modalities) they carry into:

تُصنّف المسارات الحسية الصاعدة حسب المكونات الوظيفية (الطرائق الحسية) التي تحملها إلى:

- **1- The general somatic afferent (GSA) system**, which transmits sensory information such as touch, pressure, vibration, pain, temperature, stretch, and position sense from somatic structures.
1- الجهاز الوارد الجسدي العام (GSA)، الذي ينقل المعلومات الحسية مثل اللمس والضغط والاهتزاز والألم والحرارة والتمطط وحس الوضع من التراكيب الجسدية.
- **2- The general visceral afferent (GVA) system**, which transmits sensory information such as pressure, pain, and other visceral sensation from visceral structures.
2- الجهاز الوارد الحشوي العام (GVA)، الذي ينقل المعلومات الحسية مثل الضغط والألم والأحاسيس الحشوية الأخرى من التراكيب الحشوية.

Ascending Sensory Pathways – Anatomical Classification

المسارات الحسية الصاعدة – التصنيف التشريحي

Anatomically, the ascending sensory systems consist of three distinct pathways:

تشريحياً، تتكون الأجهزة الحسية الصاعدة من ثلاثة مسارات متميزة:

- **The anterolateral system (ALS)** – includes the spinothalamic, spinoreticular, spinomesencephalic, spinotectal, and spinohypothalamic tracts; relays predominantly pain and temperature sensation, as well as nondiscriminative (crude or poorly localized) touch, pressure, and some proprioceptive sensation.
الجهاز الأمامي الوحشي (ALS) – يشمل السبل الشوكية المهادية، والشوكية الشبكية، والشوكية الدماغية المتوسطة، والشوكية السقفية، والشوكية الوطائية؛ وينقل بشكل رئيسي إحساس الألم والحرارة، إضافة إلى اللمس غير التمييزي (الخشن أو ضعيف التحديد)، والضغط، وبعض إحساس الوضع.
- **The dorsal column–medial lemniscal (DCML) pathway** – includes the fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, and medial lemniscus; relays discriminative (fine) tactile sense, vibratory sense, and position sense.
مسار العمود الظهري-الشريط الإنسي (DCML) – يشمل الحزمة الناحلة، والحزمة الإسفينية، والشريط الإنسي؛ وينقل حس اللمس التمييزي (الدقيق)، وحس الاهتزاز، وحس الوضع.
- **The somatosensory pathways to the cerebellum** – include the anterior, posterior, and rostral spinocerebellar, as well as the cuneocerebellar tracts; relay primarily proprioceptive (but also some pain and pressure) information.

المسارات الحسية الجسدية إلى المخيخ – تشمل السبل الشوكية المخيخية الأمامية والخلفية والمنقارية، إضافة إلى السبل الإسفيني المخيخي؛ وتنقل بشكل رئيسي معلومات الحس العميق (وأيضاً بعض معلومات الألم والضغط).

(Figure – spinal cord cross-section: dorsal column (fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus), spinocerebellar tracts (dorsal, ventral), anterolateral system, grey matter; descending tracts – lateral corticospinal, corticonuclear, rubrospinal, reticulospinal, vestibulospinal, tectospinal, anterior corticospinal.)

(الشكل – مقطع عرضي للحبل الشوكي: العمود الظهري (الحزمة الناحلة، الحزمة الإسفينية)، السبل الشوكية المخيخية (الظهرية، البطنية)، الجهاز الأمامي الوحشي، المادة الرمادية؛ السبل النازلة – القشري الشوكي الوحشي، القشري النووي، الأحمري الشوكي، الشبكي الشوكي، الدهليزي الشوكي، السقفي الشوكي، القشري الشوكي الأمامي.)

The Anterolateral System (ALS) – Neuron Sequence

الجهاز الأمامي الوحشي – تسلسل العصبونات

The ALS transmits nociceptive, thermal, and non-discriminatory (crude) touch information to higher brain centers, generally by a sequence of three neurons and interneurons. The neuron sequence consists of:

ينقل الجهاز الأمامي الوحشي معلومات الألم والحرارة واللمس غير التمييزي (الخشن) إلى المراكز الدماغية العليا، عادةً عبر تسلسل من ثلاثة عصبونات وعصبونات بينية. ويتكون تسلسل العصبونات من:

- **1- A first order neuron** whose cell body is located in a dorsal root ganglion. It transmits sensory information from peripheral structures to the dorsal (posterior) horn of the spinal cord.
1- عصبون الرتبة الأولى الذي يقع جسمه في عقدة الجذر الظهرية. وينقل المعلومات الحسية من التراكيب المحيطية إلى القرن الظهرية (الخلفي) للحبل الشوكي.
- **2- A second order neuron** whose cell body is located within the dorsal horn of the spinal cord, and whose axon usually decussates and ascends:
2- عصبون الرتبة الثانية الذي يقع جسمه داخل القرن الظهرية للحبل الشوكي، والذي يتصالب محوره عادةً ويصعد:
 - to synapse in the contralateral thalamus (spinothalamic tract, also called the **direct pathway**), sending some collaterals to the reticular formation;
ليتشابك في المهاد المقابل (السبيل الشوكي المهادي، ويسمى أيضاً **المسار المباشر**)، مرسلًا بعض الفروع الجانبية إلى التشكيل الشبكي؛
 - or in the **indirect pathway** of the ALS (spinoreticular tract) to synapse in the reticular formation, sending some collaterals to the thalamus;
أو في **المسار غير المباشر** للجهاز الأمامي الوحشي (السبيل الشوكي الشبكي) ليتشابك في التشكيل الشبكي، مرسلًا بعض الفروع الجانبية إلى المهاد؛
 - or as spinomesencephalic, spinotectal, or spinohypothalamic fibers to synapse in several brainstem nuclei.
أو كألياف شوكية دماغية متوسطة أو شوكية سقفية أو شوكية وطائية لتتشابك في عدة نوى في جذع الدماغ.
- **3- A third order neuron** whose cell body is located in the thalamus, and whose axon ascends ipsilaterally to terminate in the somatosensory cortex.
3- عصبون الرتبة الثالثة الذي يقع جسمه في المهاد، ويصعد محوره في الجانب نفسه لينتهي في القشرة الحسية الجسدية.

(Figure – organisation of the somatosensory system, an example (e.g. touch, vibration): first order neurone (primary afferent neurone, dorsal root ganglion) → spinal cord → medulla → second order neurone → midbrain → thalamus → third order neurone → primary somatosensory area of cerebral cortex; right side of body represented on the left side of the brain.)

(الشكل – تنظيم الجهاز الحسي الجسدي، مثال (اللمس، الاهتزاز): عصبون الرتبة الأولى (العصبون الوارد الأولي، عقدة الجذر الظهرية) ← الحبل الشوكي ← البصلة ← عصبون الرتبة الثانية ← الدماغ المتوسط ← المهاد ← عصبون الرتبة الثالثة ← الباحة الحسية الجسدية الأولية في القشرة المخية؛ ويمثل الجانب الأيمن من الجسم في الجانب الأيسر من الدماغ.)

10. THALAMUS, CORTEX & PERCEPTION | المهاد والقشرة والإدراك

Thalamic Level

مستوى المهاد

- Crude localization and discrimination of stimuli.
تحديد موقع المنبهات وتمييزها بشكل تقريبي.
- Highly organized projections to cortex.
إسقاطات عالية التنظيم إلى القشرة.
- Thalamic lesions, e.g. stroke, can create thalamic overreaction.
آفات المهاد، مثل السكتة الدماغية، قد تُحدث فرط استجابة مهادية.

Somatosensory Cortex (Post-Central Gyrus)

القشرة الحسية الجسدية (التلفيف خلف المركزي)

- **Sharp** localisation and full recognition of qualities of modalities.
تحديد **دقيق** للموقع وتعرّف كامل على صفات الطرائق الحسية.
- Cortical columns.
الأعمدة القشرية.
- **Somatotopic representation** – each body area has specific cortical representation.
التمثيل الجسدي الموضعي – لكل منطقة من الجسم تمثيل قشري خاص.
- **The sensory homunculus** (contralateral representation): the relative size of each area is reflective of the degree of sensory acuity associated with that body area.
القزم الحسي (تمثيل في الجانب المقابل): الحجم النسبي لكل منطقة يعكس درجة الحدة الحسية المرتبطة بتلك المنطقة من الجسم.

(Figure – frontal plane through postcentral gyrus; homunculus from medial to lateral: genitals, toes, foot, leg, hip, trunk, neck, head, shoulder, arm, elbow, forearm, wrist, hand, little, ring, middle, index fingers, thumb, eye, nose, face, upper lip, lips, lower lip, teeth, gums and jaw, tongue, pharynx, intra-abdominal.)

(الشكل – مستوى جبهوي عبر التلفيف خلف المركزي؛ القزم من الإنسي إلى الوحشي: الأعضاء التناسلية، أصابع القدم، القدم، الساق، الورك، الجذع، العنق، الرأس، الكتف، العضد، المرفق، الساعد، الرسغ، اليد، الخنصر، البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام، العين، الأنف، الوجه، الشفة العليا، الشفتان، الشفة السفلى، الأسنان واللثة والفك، اللسان، البلعوم، داخل البطن.)

Perception

الإدراك

Perception is our awareness of stimuli and our ability to discriminate between different types of stimuli.

الإدراك هو وعينا بالمنبهات وقدرتنا على التمييز بين أنواعها المختلفة.

Somatosensory Cortex – Further Points

القشرة الحسية الجسدية – نقاط إضافية

- Relays to other cortical and sub-cortical areas.
ترسل إلى مناطق قشرية وتحت قشرية أخرى.

- The choice to respond to a stimulus is taken at the cortical level.

يُتخذ قرار الاستجابة للمنبه على المستوى القشري.

- Lesion of sensory cortex, e.g. in repeated epileptic events, may lead to loss of two-point discrimination or **astereognosis**.

آفة القشرة الحسية، كما في نوبات الصرع المتكررة، قد تؤدي إلى فقدان التمييز بين نقطتين أو **العمه اللمسي (عدم القدرة على تعرّف الأشياء باللمس)**.

Investigation of Sensory Disturbances

استقصاء الاضطرابات الحسية

- What type of sensation(s) are affected?

ما نوع الإحساس (الأحاسيس) المصاب؟

- Is the impairment localised?

هل الخلل موضعي؟

Consider (ضع في الاعتبار)

- Peripheral nerves (الأعصاب المحيطية)
- Spinal nerves (الأعصاب الشوكية)
- Spinal tracts (السبل الشوكية)
- Polyneuropathy (اعتلال الأعصاب المتعدد)

(Figure: dermatomes – anterior and posterior views, cranial nerve V, C2–C8, T1–T12, L1–L5, S1–S5.)

(الشكل: القطاعات الجلدية – منظر أمامي وخلفي، العصب القحفي الخامس، C2–C8، T1–T12، L1–L5، S1–S5.)